

Fiori Elements 開發課程 (VS Code + SAP Fiori tools)

RAP Cloud 課程 ([src/ABAP_Training_RAP_Cloud/](#) · rc01–rc08 · 2026-08-19 正式結案) 的延伸篇。2026-08-19 定案開課，課綱規劃中。

為什麼要開這門課、跟 RAP Cloud 課程的分工

RAP Cloud 課程的 rc08 已經教過 `@UI.*` Metadata Extension 的語法 (`headerInfo` / `facet` / `lineItem` / `identification` / `selectionField` / `valueHelpDefinition`)，但驗證方式全程都是用 Eclipse Service Binding 編輯器裡的「Preview for Fiori Elements App」——這只是一個臨時預覽，不會產生任何持久物件，也看不到真正的 App 開發 / 客製化 / 部署流程。

這門課要教的是「Annotation 寫完之後，怎麼變成一個真正能開發、能客製化、能部署的 Fiori App」：

1. **VS Code + SAP Fiori tools Extension Pack** 怎麼連上 BTP ABAP Cloud Environment 的 OData Service (這是這門課的環境基礎，**fe01** 會完整記錄操作步驟)
2. Fiori Generator 精靈完整操作、產生的專案結構 (`manifest.json` / `webapp/` / `ui5.yaml`)
3. 本機開發與預覽 (`npm start` · Fiori Tools Proxy 怎麼代理到真實後端)
4. Custom Page / Controller Extension——超出 Annotation 能表達範圍的客製化
5. 部署 (`fiori deploy` 回 ABAP UI5 Repository)
6. Fiori Launchpad Tile 設定

舊課程 (RAP Cloud) 保持完全不動，兩門課合起來才是完整路徑：先在 RAP Cloud 課程學會怎麼把 RAP BO / Annotation 寫對，再到這門課學怎麼把它變成一個真正的 App。

環境說明 (2026-08-19 查證，詳見 [memory fiori-elements-tooling](#))

- 連線環境跟 **RAP Cloud** 課程完全相同：同一個 BTP ABAP Environment Trial 帳號，同一批已 Publish 的 Service Binding (`ZRC07_SB` / `ZRC08_SB`) 可以直接拿來當 Data Source。
- 不需要 **SAP Business Application Studio (BAS)**：VS Code Marketplace 直接安裝「SAP Fiori tools - Extension Pack」即可，不需要在 BTP 訂閱 BAS。
- ⚠️ 這是公開 / 多人共用的社群 **Trial** 系統，跟 RAP Cloud 課程同樣的性質與限制 (物件命名避免碰撞、資料有被重置風險)——本課程新產生的 Fiori App 專案本身是本機檔案 (不是 SAP 系統物件)，不受這個限制影響，但專案指向的後端 Service 仍然是這個共用系統。

⚠️ ⚠️ 連線步驟完整記錄 (**fe01** 會用完整 Step by Step 呈現，這裡先列重點，避免下次忘記怎麼連)

VS Code 裡用 SAP Fiori tools 的 Application Generator 連 BTP ABAP Cloud Environment 的 OData Service，正確流程：

1. Command Palette (`Ctrl+Shift+P`) → **Fiori: Open Application Generator**
2. Template 選 **List Report Page** (或其他範本)
3. Data Source 選 **Connect to a System** (不要選 **Connect to an OData Service**——那個要求 Basic Auth 帳密，這個 BTP Trial 的個人開發者帳號完全不支援 Basic Auth，只會卡住)

4. System 選 **New System** · System Type 選 **ABAP Environment on SAP Business Technology Platform**
5. ABAP environment definition source 選 **Use Reentrance Ticket** (不要選 **Discover a Cloud Foundry Service**——那個需要先 **cf login** 且要有 CF Space 權限 · 這個共用 Trial 帳號沒有走過這條路 · 設定成本高很多)
6. **System URL** 是最容易填錯的地方：不能用瀏覽器 Preview / Swagger 用的網域 (***.abap-web.ap21.hana.ondemand.com**) · 要用 **BTP Service Key JSON** 裡 **"url"** 欄位那個網域 (***.abap.ap21.hana.ondemand.com** · 注意沒有 **-web**) ——這兩個是不同的網域 · 前者填了會在下一步直接報錯「Edmx metadata is required to continue with generation」(一度以為是 SAP Community 上的已知未解 bug · 實測後證實只是網址填錯)
7. System name 隨意命名 (例如 **TRL**) · 按 Next 會跳出瀏覽器登入視窗 · 用平常登入這個 Trial 帳號的方式登入
8. 登入成功後 · **Service** 下拉選單會列出這個使用者能看到的所有已 Publish Service Binding——選我們要用的 (例如 **ZRC08_SB > ZRC08_SD (0001)**)
9. 「Download value help metadata」選 **Yes** (讓 Value Help 欄位正常運作)
10. Entity Selection：選 Main Entity · Table Type 一般情境選 **Responsive** 就好
11. Project Attributes：Module Name / Application Title 自訂；其餘選項 (TypeScript / Deployment Config / Launchpad Config / Advanced Options) 先保留預設 **No** · **Use Virtual Endpoints for Local Preview** 保留預設 **Yes**；Project Folder Path 指定存放位置後按 **Finish**

產生完成後 · 專案資料夾裡 **ui5.yaml** 的 **fiori-tools-proxy** middleware 會自動帶入正確的 **backend.url** (跟第 6 步同一個 API 網域) 與 **authenticationType: reentranceTicket** · 執行 **npm start** (或 VS Code 的 Start 指令) 就會在本機啟動開發伺服器 (預設 **http://localhost:8080**) · 透過這個 Proxy 把 OData 請求轉去真實的 BTP ABAP Cloud 後端。

2026-08-19 已完整驗證成功：用這個流程產生 **rc08noteapp** (List Report + Object Page · 指向 rc08 的 **ZI_RC05_NOTE**) · 本機執行 **npm start** 後瀏覽器開 **http://localhost:8080/test/flp.html#app-preview** · 正常顯示真實資料 · Create / Delete 按鈕 · Draft 專屬的 Editing Status 篩選——完整流程可行 · 非空想。

套件與命名慣例

- 後端物件：完全沿用 RAP Cloud 課程已建立的 **ZI_RC05_NOTE** / **ZI_RC01_TASK** 等 CDS View/BDEF/Service Binding · 本課程不重新建立 ABAP 後端物件 (除非某一課需要一個全新情境) 。
- 前端專案：每一課一個獨立的 Fiori App 專案資料夾 · 命名 **feNN_<主題>** (例如 **fe01_connection_test**) · 存放在本課程目錄下 (**src/ABAP_Training_Fiori_Elements/feNN_xxx/**) · 跟其他課程的「答案快照」慣例一致 · 方便版控留存；**node_modules/** / **dist/** 等產生物透過 **.gitignore** 排除 · 只保留 **webapp/** / **manifest.json** / **ui5.yaml** / **package.json** 等原始碼層級的檔案。

教材慣例 (沿用 RAP Cloud/CDS 課程)

- 每題三件套 (題目 md + PDF + 答案快照：Fiori 專案的關鍵檔案) · **## Lecture** 開頭段落
- 每一課都要有「VS Code 操作 Step by Step」+ 動手練習
- 驗證方式：**npm start** 本機執行 + 瀏覽器截圖確認畫面效果 (無頭驗證工具在這個工具鏈裡不適用 · 全部要靠使用者截圖回報)

課綱 (草案 , 待確認)

#	主題	內容重點	狀態
fe01	環境介紹 + 連線設定	VS Code Fiori tools Extension Pack 安裝、Generator 精靈完整操作、 BTP ABAP Cloud OData Service 連線 Step by Step (System URL / Reentrance Ticket 的坑)、本機執行、跟 rc08 ADT Preview 的差異對照	✅ 已出題並驗收 (2026-08-19)
fe02	專案結構解讀	manifest.json / ui5.yaml / webapp/ 結構逐項解說、Routing、 sap.fe 設定	✅ 已出題 (2026-08-19)
fe03	List Report / Object Page 深化	真實 App 裡驗證 rc08 教過的 Annotation 效果、Table Settings、Section / SubSection、FieldGroup	✅ 已出題 (2026-08-19)
fe04	Custom Page	超出範本能表達的客製化畫面	✅ 已出題 (2026-08-19)
fe05	Controller Extension	Extension Point 加 JS 邏輯客製化行為	待出題
fe06	部署	fiori deploy 回 ABAP UI5 Repository	待出題
fe07	Fiori Launchpad	Tile 設定、Semantic Object/Action、App-to-App 導航	待出題
fe08 (期末整合)	Composition App	用 rc06 的 Header-Item (ZI_RC06_ORDER) 做一個含子表格導覽的完整 App、整合前面所有主題	待出題

待確認：總題數 / 順序是否要調整；fe04 (Custom Page) / fe05 (Controller Extension) 出題前要先查證這系統上實際可行的做法 (比照 RAP Cloud 課程「查證優先」的習慣)。

待辦

- ☑ 開課定案、README 草案完成
- ☐ 確認課綱 (8 課)
- ☑ fe01 出題並驗收 (2026-08-19、**fe01_connection_test**、**ZRC08_SB** / **ZI_RC05_NOTE**)
- ☑ fe02 出題 (2026-08-19、深度解析 fe01 已產生的專案、未產生新物件)
- ☑ fe03 出題 (2026-08-19、本機 Annotation 疊加 + Table Settings、實測「同 Target/Term 整個覆蓋不是合併」的關鍵行為)
- ☑ fe04 出題 (2026-08-19、Custom Page 取代 NoteObjectPage、Page Map 的 + 需要 Navigation Property 才能用、Custom Page 會失去範本自動生成的 CRUD 工具列)
- ☐ fe05 出題